

PCIe Retimer市场规模与竞争格局分析

2024年11月28日

核心洞察

- ▶ 以H100八卡AI服务器为例，通常的GPU与PCIe retimer的比例是1:2，对应16颗retimer。也有优化方案可以做成1:1，只有靠GPU一侧用retimer。但中国特供版H20方案相对特殊，GPU与PCIe retimer的比例可能是2:1或4:1，retimer需求明显减少。
- ▶ 单颗Gen 5 PCIe retimer的市场价格区间约30-40美金，Gen 6 retimer推测价格会增加30-50%，初期价格可能超过50%
- ▶ 英伟达的GB200 NVL机柜标准版方案内部通过NVLink互联，不需要使用PCIe retimer。但采用x86 CPU的B200 NVL方案(Miranda，比例可能是1:1)、非英伟达的PCIe NIC网卡方案、以及常规的八卡方案，仍然需要使用PCIe retimer。
- ▶ Astera Labs在PCIe Gen 5市场上占有70-80%的份额，公司抓住了Gen 5 retimer的市场时机，赶上了AI浪潮并且领先竞对，在Gen 6阶段仍然具备身位优势。但博通进度也很快，且博通有switch等配套芯片的优势，在Gen 6 PCIe retimer的市场机会可能会明显提升。
- ▶ Astera Labs的switch在AWS等大客户也有导入机会，但整体市场预计90%还是由博通占据。

专家 前任Astera Labs Inc销售经理

主持人 Tenich Zhang (TZ), 高临行业分析师

议程

- ▶ PCIe retimer的在AI服务器中的使用场景、需求量情况
- ▶ H200、GB200等主流英伟达（NASDAQ: NVDA）AI服务器对应的PCIe retimer用量估测
- ▶ Astera Labs (NASDAQ: ALAB)、澜起科技（SHA: 688008）等头部厂商的技术能力、市占率和客户合作情况

目录

Q: 近年来AI服务器市场快速增长，市场比较关注PCIe retimer的需求。您怎么看AI服务器对PCIe retimer芯片的需求带动作用？核心的应用场景是什么？	4
Q: 典型的DGX或HGX八卡H100服务器，这里面PCIe retimer的的搭载数量或价值，您估测是多少？	5
Q: 国内的方案阉割版H20是英伟达现在出口的主力，这个方案相较于H100或海外的方案，PCIe retimer有什么明显的区别吗？比如搭载数量会有明显变化吗？	6
Q: GB200，尤其是NVL72以及NVL36这类的架构方案，里面搭载PCIe retimer的可能性应该怎么分析？有参考分析说可能部分的标准版其实是不太需要PCIe retimer。	7
Q: 刚才GB200 NVL您分析了两种情况，一个是直接用英伟达的方案肯定是不需要PCIe retimer了，另一种如果是客户自研PCIe NIC网卡且距离比较远的可能需要PCIe retimer。如果是按照市场的占比情况，需要PCIe retimer的场景还是占少数是吧？您估测有多少？	9
Q: 您估测Gen 6的市场价格大概是几十美金？	10
Q: 我问一下PCIe switch后续的需求。有分析估测一个GB200的compute tray，就是四颗GPU，需要用四颗Gen 6的switch。这个是否符合您的观察？	10
Q: PCIe retimer市场快速成长，头部玩家包括Astera、博通、澜起，还有Credo、Microchip，玩家已经非常多，整体的市占率情况或者整个竞争格局是怎样的？头部厂商的市场占比情况如何？	11
Q: Astera市场关注度比较高。您看到Astera整体的核心竞争优势是哪几个点？您认为它在Gen 5市场上份额占比这么大的主要原因有哪些？	12
Q: Astera如果是升级到Gen 6，您认为它下一代的竞争力是会保持领先优势，还是可能会被博通、澜起撵上？	13
Q: 除了Astera，其他厂商当中您比较看好的是博通吗？	13
Q: Astera做switch这个事，有消息说它的PCIe Gen 6的switch现在是准备去做，或者是在配合去做AWS和谷歌的客制化的GB200 rack，这和您观察的是否一致？您认为它switch的机会如何？	14

Q: 快速问您一下澜起的PCIe retimer, 您觉得它那边是做Gen 4还是做Gen 5为主? 它整体的出货量增速是多少?

15

PCIe Retimer市场规模与竞争格局分析

听录从 00:00:01 开始

TZ: 欢迎参加高临论坛 (Third Bridge Forum) 关于PCIe Retimer市场规模与竞争格局分析的访谈。我是高临公司 (Third Bridge) 的行业分析师Tenich Zhang, 将负责协调本次访谈。非常荣幸邀请到专家参与此次访谈, 专家是前任Astera Labs Inc销售经理。

专家, 您好。在我们开始今天的访谈前, 请您就以下陈述表明我同意或我不同意: 您知道保密信息的定义, 并同意不会在访谈中透露任何此类信息或任何其他保密信息。

专家: 我同意。

[00:02:30]

Q: 近年来AI服务器市场快速增长, 市场比较关注PCIe retimer的需求。您怎么看AI服务器对PCIe retimer芯片的需求带动作用? 核心的应用场景是什么?

专家: AI服务器之所以需要用到retimer, 我觉得首先主要是因为它互联的距离的拉长。因为传统的2U的server, 它的面积或者整个die不是很大, 一般2U的高度大概也就是不到10公分的高度, 长度大概70-100cm, 所以整个板不是很大, 两颗CPU。在传统的服务器上的话其实retimer也有用, 但是用得相对比较少, 主要是做一些扩展卡, 在离CPU比较远的fan-out的一些PCIe slot上有可能会用到。

到AI server这边的话, AI server对它们的需求量会明显导致它们的出货量远远高于之前的水平。很重要的原因是AI服务器的体积要大很多, 通常它的高度由原来的2U就变成了现在的6U、8U, 甚至有10U的服务器, 就半米的高度了。通常还有两层板子, 一块我们叫机头, 另外一块我们叫DGX、HGX, 也有叫UBB的, 都类似, 这个板子上面一般会放多颗OAM形式的GPU。因为在server里, 目前基本上涉及到芯片之间或者设备之间互联, 一般目前都是用PCIe的协议, 尤其是PCIe Gen 4和PCIe Gen 5, 现在基本上已经统一了。

所以在这边的话就导致PCIe高速互联越来越多, 因为这个板子很大, 器件也比较多, 多个器件之间又需要连接到CPU, 所以从GPU的一个节点连接到CPU的接头的话, 中间需要经过至少两个连接器、多层板子, 导致PCB的插损会比较大, 就没有办法让信号正常地在CPU和GPU之间传输, 所以它就会需要用到retimer做一些信道的补偿, retimer主要就起这个作用。

尤其是在Gen 5这一代速率已经从原来Gen 4的16Gbps加倍到了32Gbps, 在PCIe Gen 5这一代, AI服务器对它们的

需求量是一个非常大的利好，所以导致了你可以关注一下之前行业主流的retimer厂家的revenue，从比如2021年的大几千万美金，可能到2022-23年左右直接翻倍，到2024年又接近翻倍的水平。这也就是因为AI服务器硬件开支的快速增长所导致的对相关元器件的需求量也是倍增的很夸张的水平。

[00:06:05]

Q: 典型的DGX或HGX八卡H100服务器，这里面PCIe retimer的的搭载数量或价值，您估测是多少？

专家: 因为H100的话，包括之前的A100、A800，甚至还有短暂出货一年多的H800，这些的出货形式之前都是以HGX的形式来出货的。因为英伟达有DGX和HGX两种，DGX是一体机，相当于直接你买了plug and play就可以了。HGX相当于一个半成品，你买回来之后，ODM服务器厂家一般会做二次开发，主要会加一些其他的一些板卡，整个把它集成在自己的AI服务器里面。

HGX有一个通用板，叫universal baseboard，在上面会焊接八颗H100的OAM模块，每个OAM模块上面的话在它旁边就会有一颗16通道的Gen 5的retimer，因为每颗GPU都是用的PCIe的互联，这是它的板卡。这个板卡你会通过HNV板，HNV板上面一般会放一些switch，再通过cable或者背板跨接接到一个2U或者其他方式的一些server上，server上一般有两颗CPU。通常在这个架构里面，因为它跨接了至少有个HNV板，还有可能有个背板或者cable，再加连接器，所以中间的连接我估算大概有四个，板子的走线比较长。

所以这里面除了UBB上面已经含有retimer之外，在靠CPU这边的话，多数情况下，以参考OCP的标准设计或者英伟达的参考设计，一般在机头这边也会放一颗retimer。所以这就导致整个链路结构从下行来看，GPU出来会经过retimer然后到连接器，连接器到背板然后到连接器，然后再到传底板，经过switch然后连接到UBB板上，UBB板上会先经过retimer，最后到GPU。

所以整个链路上从芯片的角度而言的话就是CPU、retimer、switch、retimer、GPU，这个基本上就是一个比较传统的H100标准服务器八卡机型，也是过去两年出货最多的机型。在这个机型上，它铺货的比例基本上跟GPU比的话就是1:2，所以每一台服务器就需要用到16颗retimer，这是比较常见的配置。

但因为retimer相对价格比较高，整个AI服务器价格也比较高，所以大家包括国内服务器厂家的话，也会根据自己的需求和应用场景来做一些优化。所以你可能也看到有些厂家的优化方式就是它在靠CPU这边，尽量缩短CPU和GPU之间的间距，想尽办法不用retimer，这也是一种做法。

但是因为在UBB板上的话retimer是焊在主板上的，它不是一张子卡，所以在靠GPU这边的话八颗retimer是必备的，但靠CPU这边的话就是有些有，有些没有，甚至有些就全都不加的。所以你可能会看到行业内有一些关于GPU和retimer的比例，有些人会说是1:1，1:1就是在CPU这边完全不加，全部加在GPU这边，正好是1:1适配的。也有1:2，就是刚刚提到的，甚至还有说1:0.5的。有些厂家的话就不全加，就是加一部分fan-out离得最远的，这也是一种。但是通常情况下，一般是要么1:1，要么就是1:2，很少有中间这种数字。

TZ: 基本上常规方案的话跟GPU是1:2, Hopper系列的一般是用PCIe Gen 5是吧?

专家: 对, 它之前的A800、A100系列是Gen 4, 从H开始全都是Gen 5了。

TZ: 按照市场的价格范围, 您估测单颗PCIe Gen 5的retimer价格区间大概是多少?

专家: 一般大概30-40美金左右一颗, 市场行情。每家确实因为买得多和买得少, 还有公司之间签订的条约的关系, 总归会有一些差别, 但一般情况下, 它的ASP就在30-40美金左右。

[00:11:52]

Q: 国内的方案阉割版H20是英伟达现在出口的主力, 这个方案相较于H100或海外的方案, PCIe retimer有什么明显的区别吗? 比如搭载数量会有明显变化吗?

专家: 会有, H20很有可能是一个过渡产品, 因为H20据我所知在今年上半年卖得还可以, 但是下半年好像感觉有点淡下来了, 有可能是因为H20性价比本身不是很高。当然它的好处, 因为它兼容CUDA, 原来国内大厂基本上主力应该是A100、A800和H800, 你如果继续选用H20的话, 跟原来的系统基本上比较适配, 可以直接用CUDA继续用, 架构上也是。但是因为H20的算力只有原来卡的1/5不到, 你如果维持原来的算力的话, 你的投入直接扩大原来的五倍, 可能才跟原来差不多, 所以这个其实不是很合适。所以H20开始是肯定有CSP公司买的, 据我所知国内的BAT公司都有采购, 具体量不确定, 但是这个架构肯定会做一些改动。

因为原来八卡的方式是适用于大算力、高功耗的, 就是750-1,000W的这种高算力的GPU, A800、H800或者H100, 但是H20因为算力直接明显降了很多, 所以它的形态也不一定是原来八卡OAM形态了。OAM是比较大的模块, 这个模块可能跟鼠标垫类似大小, 大概20多公分。但是因为H20算力比较低, 它的功耗相对也会低很多, 具体数字我不太记得了, 可以去查一下它的功耗数字。因为它算力没那么高、功耗没那么高的话, 你在集成的时候, 你就没有必要用到OAM这种形态, 因为这种形态主要考虑散热, 你可以考虑把它做成H20标卡的PCIe卡的形态。

这种情况下, 好处是你可以单机上集成更多的卡, 不一定是一机八卡, 我听说过的国内有做一机16卡甚至一机32卡的, 在这种情况下, 它的拓扑结构就跟原来的A800、H800、H100的服务器的架构是不一样的了。原来GPU和retimer是1:1、1:2的, 现在就不一样了, 现在GPU数量会明显多, retimer的功能其实是没有变化的。但是因为GPU算力的减少, 它对带宽的要求也没有原来那么高, 所以这个比例的数字会变成反过来, 单颗retimer可能对应多颗GPU, 对应比如两颗或者四颗。所以这个用量其实对H20来说的话, 如果H20算, retimer的用量应该是下降的, 甚至有些厂家可能考虑不用也可以。

TZ: 如果是H20, 应该还是用Gen 5的retimer是吧, 5.0的, 应该还是这一代?

专家: 这个没错。速率上它肯定是Gen 5, 但是它的通道数会不一定, 因为带宽等于速率乘以通道数, Gen 5这一代肯定是, 没有必要降到Gen 4。因为PCIe的插卡都是16通道的, 你用Gen 4有点浪费你的带宽资源, 所以据我了解,

一般情况下我们会用PCIe Gen 5。但是H20的话它带宽可能八通道就可以支持了，不需要用到16通道，所以对来说，一颗retimer可能可以连两颗。

TZ: 一个PCIe Gen 5的retimer，市场上常见的通道数是固定的吗，比如其实有64通道、32通道的不同通道数？

专家: 这个是跟协会的规范走的，因为PCIe是有标准的行业规范的，我们叫PCI-SIG协会，或者您也可以参考英特尔的，因为PCIe生态主要英特尔主导得会力度更大一点。在这个里面PCIe其实只有四个规格，一通道、四通道、八通道和16通道，它只有这四种，所以它的标准插槽在服务器上的话，你能看到的一般都是x16的，没有再多，它只有x16。

所以retimer跟规范走，retimer的通道数一般也只有x16和x8两种。在服务器上，一般我们都会选择用x16的retimer，因为retimer可以支持分插，所以一般情况下大多数人都会选择用16通道的retimer。因为整个在AI服务器里面，通常情况下带宽都是不够的，基本上你都会尽量选择把它用满，所以一般都是16通道。

[00:17:50]

Q: GB200，尤其是NVL72以及NVL36这类的架构方案，里面搭载PCIe retimer的可能性应该怎么分析？有参考分析说可能部分的标准版其实是不太需要PCIe retimer。

专家: 对，这个确实差别会非常大，每个厂家自己的情况都不一样，每个大厂因为都是定制的，所以它自己的情况会差别很大。因为有些公司，比如国外的包括国内的，有些大厂会自己做CPU，它要用自己的CPU，甚至还会做自己的网卡，因为都是Arm-based系统，可以自己做，所以总会有厂家这么做的，也有些厂家不做，差别最大就在这一点。

我们先以最省事的不做来说，你如果全都不做，全都是外采，最简单的方式，如果你不差钱，就全部买英伟达一整套NVL72，整个机架的系统。整个NVL72里面有18张GB200的计算卡，每张计算卡上面还有四颗GPU，所以NVL72就构成了这样一个72颗GPU的机柜。

这个机柜里面因为你全都采用了英伟达的，GB200上面有四颗GPU的同时还有两颗ARM-based CPU，这个也是英伟达做的，上面的网卡用的也是英伟达的CX7或者CX8。这几个因为都是英伟达的，所以你就会很方便地你可以用英伟达的NVLink技术，在NVL72里面还有九张switch卡，NVSwitch，走的也是NVLink的协议。它整个互联从CPU之间到CPU和GPU之间，再从GPU到网卡之间，它都可以全部通过英伟达的NVLink来走。

NVLink因为是英伟达的私有协议，不对外开放，它跟PCIe也没有啥关系，所以在整个英伟达定制化的NVL72机架系统里面，它就没有PCIe的协议用，就不会用到PCIe的retimer。这个就是最直接的，这种方式其实是英伟达主推的，因为这种方式对它来说利润最高。

再往下一点就是国外包括国内一些大厂的做法。因为毕竟英伟达的GPU是很领先的，独家领先，但是它在CPU这边可并不是，CPU它其实算是一个后来者。在CPU领域，除了传统的英特尔、AMD x86系统之外，还有像安培，甚至还

有像比如AWS的Trainium，还有国内的像阿里的话也有自己的倚天系统，还有倚天的CPU等等。这些厂家更习惯用x86的系统，因为x86在数据中心里占比现在其实还是要超过80%，所以大头还是x86。

在x86这边，你不会把它放在GB200板卡上了，因为GB200的G就是Grace CPU，所以这个时候你可能只会买GPU卡。GPU卡和你x86或者你自己客制化的CPU之间互联的话，因为你是自己做的系统或者外采的CPU，你就肯定不会用到NVLink协议。如果你不用NVLink协议的话，通常情况下一般就会用到PCIe协议，所以这个时候就有可能用到retimer。我这里说的是“有可能”，因为具体要看板卡怎么设计、怎么放。

因为retimer的作用主要是用来补偿长的通道的插损，所以如果你的通道不是很长，比如你芯片尽量放得很近，你的插损不算很大，这个时候可能你就没有必要在中间放PCIe retimer。但是如果你基于你的系统的考虑，你需要拉远，在原来的AI服务器里面的话，它的CPU和GPU这个box之间，有些厂家会中间加一个75厘米甚至1.5米的cable，这种情况下你就需要加retimer，但是如果你把它集成到一张板卡上，你又不需要加了。这是很重要的点，就是你的CPU和GPU之间的拓扑是怎么放的，每个服务器ODM差别会非常大的，所以就不太好估算。

还有另外一点，我们刚刚提到了CPU这边，除了CPU这边的话，另外就是网卡。因为网卡的话虽然CX7在行业内的地位还是蛮强的，但是网卡也是百家争鸣的，所以也有很多可以选，包括博通的、Marvell的，甚至有些厂家自己定义的，包括AWS、谷歌，它们自己都有做自己的网卡。这种情况下的话也一样的，跟刚刚CPU类似，如果你自己做的网卡系统，你有两个协议可以选，你可以走以太网，你也可以走PCIe，所以这种情况下，你要看它走哪个协议。如果走PCIe，有可能会用到PCIe的retimer，但是如果它走以太网，那就需要用到以太网的controller和以太网DSP retimer，这个时候它就不需要PCIe retimer，所以在这里面也是一个差异。

TZ: 刚才讨论的GB200架构情况下，标准版肯定是不需要PCIe retimer是吧？

专家: 对。如果是GB200板卡本身，一般情况下不会用到PCIe retimer。因为你刚提到了GB200，G的话是英伟达的Grace CPU，所以就相当于你已经默认了它用英伟达的CPU。你只要用的是GB200的板卡，里面在CPU和GPU之间就走的是NVLink，所以在CPU和GPU之间这段它就不会再去放PCIe retimer了，因为它没有走PCIe协议。

唯一可能点就在于因为GB200是CPU和GPU的板卡，这里还没有涉及到网卡，没有涉及到NIC，NIC的话如果你全部也采用英伟达的，它的NIC有可能是焊在另外一张子板上的，这个时候也不需要PCIe retimer。但是如果你用第三方的、自己的，就是非英伟达系的网卡，就有可能用到PCIe插槽。如果你用到PCIe插槽，retimer就是一个需要评估的器件，你要评估一下你的GPU到插槽之间的插损是否能够直接覆盖。如果能够直接覆盖，你也不需要用到retimer，但是如果不够的话，你就需要加，所以这个变化就确实比较多。

TZ: NVL架构一层是四张GPU，如果是采用非英伟达的PCIe NIC，需要搭载PCIe retimer的数量也是四颗吗？是根据NIC的数量来决定吗？

专家: NIC数量基本上跟GPU是1:1的。这个我觉得还是看怎么摆放，因为板卡摆放的位置和整个PCB的设计的话有近有远。不考虑远近，只是考虑它对应的比例的话，GPU和NIC是1:1的。如果你要考虑对称，有可能NIC和retimer也

是1:1的。

[00:27:05]

Q: 刚才GB200 NVL您分析了两种情况，一个是直接用英伟达的方案肯定是不需要PCIe retimer了，另一种如果是客户自研PCIe NIC网卡且距离比较远的可能需要PCIe retimer。如果是按照市场的占比情况，需要PCIe retimer的场景还是占少数是吧？您估测有多少？

专家: 对，这个确实比较难估计，因为它的NVL72据我所知也才刚刚开始出货，甚至还没有大批量出，所以这个就很难预估。因为NVL72确实很贵，它一台要上百万美金，大几十万美金吧，我不记得具体数字了，因为算下来72张GPU的.....差不多一台得300多万美金，所以这个价格其实还是很夸张的，这个就得看CSP公司愿不愿意买单了。你如果不愿意买单，自己定制的话，这个差异确实比较大，不是很好估算。不过据我所知，我觉得它们很多都会两头走。因为NVL72的功耗很高的，所以在你现有机房里面的话它不是很好摆放，除非你是新建的，这个比例确实不太好估算。

TZ: 另一个需要PCIe retimer的就是您提到的x86的CPU的NVL，不管是英特尔、AMD还是自研。

专家: 你如果用x86，它就不叫NVL72系统了，系统结构就不太一样了。它只是会买B200的卡，然后自己去搭配自己系统来做。这个确实也有做成72的。因为其实英伟达自己也有多张卡，你如果听过它那个卡的名字，它有GB200的板卡，在GB200板卡之外，它还有另外一个型号的，它们代号叫Miranda的系统。Miranda是x86的CPU，这个我记得它是也可以支持36张卡一个机柜，也可以支持72个，36、36就是两个并排的机柜放，因为72机柜不是所有的机房都能扛得住这个功耗的。

TZ: 如果是x86的CPU，基本上确定是肯定要搭载PCIe retimer，也是对应的1:2吗，就是跟八卡HGX是一样的？

专家: 这个不一定，我觉得1:1，只能说1:1或者1:2，1:1挺有可能，1:2应该不太会。

TZ: 这个是因为升级到Gen 6了吗？

专家: 不是升级到Gen 6，跟Gen 6没关系，因为现在其实大多数还是Gen 5，跟拓扑结构有关，因为它中间不会走那么远，不会跨多张板。因为现在它放在一个机柜上了，单卡可能会对应的更多，所以我觉得应该可能是1:1，我个人觉得1:1可能性会更大一点。

TZ: 如果以传统的形式搭载八卡B200，还是1:2吗？

专家: 对，如果是八颗的B200的，比如还是走HGX架构的话，看公司，1:2是比较主流的方案，1:1的也有挺多的。国内公司很多做1:1的，国外公司可能1:2的更多一点，因为国内公司成本上抠得会更仔细一点。

TZ: 刚刚请教您的客户自研NIC对应的PCIe retimer需求，我看到有市场分析测算每一层tray好像是需要四颗PCIe

Gen 6的retimer。

专家: 那你看它用的是什么网卡，因为它网卡的话CX7肯定是Gen 5，它因为下一代还有一个叫CX8的网卡，你要看它用哪个网卡了。因为如果是标准的PCIe插卡的网卡，它有一进一出的，跟外部互联走的是网络接口，一般以400G、800G和1.6T为主，现在应该大多数主流的是400G网卡，CX7就是400G网卡，走16通道的PCIe Gen 5的金手指接口。但是到CX8的，因为CX8它就再往下一代了，有可能它会去支持PCIe Gen 6。对PCIe Gen 6的速率上来看，它为什么升级到Gen 6？就是因为它这个网卡应该升级到800G了，所以它会用到PCIe Gen 6。你可以这样对应来看，CX7 Gen 5，CX8基本上Gen 6。

TZ: 现在欧美很多也升级到800G网卡了，假设是用800G网卡，您预计用Gen 6的是主流，还是用Gen 5的是主流？

专家: 你升级到800G，你很有可能要上到PCIe Gen 6，如果你还是走PCIe协议的话。因为Gen 5的带宽不够了。其实乘一下就很好乘，你是16个通道，每个通道32Gbps，你这样直接一相乘，就只有大概500G左右带宽。再考虑它的编码形式，编码有损失的、有开销的，开销一般也百分之九十几，所以500多乘以90%的效率，也就是400多G，所以它覆盖400G网卡正好够。你要升级到800G网卡，你不能水管那么大，最后出水槽就那么小，又不够了，所以它必须要升级到Gen 6，再升一倍。它是这样对应的，跟网络速率是对应的。

[00:35:34]

Q: 您估测Gen 6的市场价格大概是几十美金？

专家: 你说的是PCIe Gen 6的retimer吗？现在其实PCIe Gen 6的retimer有些厂家才刚刚拿到样品，所以现在价格很难确定，刚开始阶段肯定很贵，因为Gen 6的工艺会比Gen 5要用更先进的工艺。它因为采用了PAM4的编码方式，整个信噪比、开发的成本、晶圆的成本都要更高，测试成本也更高，我觉得它良率也会更低，因为它速率更高，一般越高端的芯片它的良率越低，种种叠加导致，我觉得它的成本会比较高。我看行业内有些行业新闻估算可能会贵30-50%，我也不确定是不是这样子，但我觉得有可能。因为行业内有些咨询的人也是这么估算的，我觉得可以参考一下，但后面变化可能会比较大。我觉得刚开始甚至超过50%，然后它会逐渐往下走。你知道的芯片在go-to-market刚开始的时候它的价格都是偏高的，随着它起量之后，它的利润率或者差价会慢慢小下来，就跟DDR4和DDR5的差价一样，慢慢DDR5就没有DDR4比它贵那么多了，retimer也是一样，我觉得。

[00:37:36]

Q: 我问一下PCIe switch后续的需求。有分析估测一个GB200的compute tray，就是四颗GPU，需要用四颗Gen 6的switch。这个是否符合您的观察？

专家: 不会的，GB200就没有用到PCIe协议，它不可能用PCIe switch，它用的是NVSwitch，NVL72用的是九张NVSwitch的板卡，里面没有PCIe switch。NVSwitch是英伟达自己的，不是其他家的，也是它自己的。如果你用的是GB200的板卡，你走的是全部英伟达的，那你不需要用到。但是如果你用了其他家的网卡，这里跟网卡有关系的，

你很有可能就会用到比如博通的switch，或者说HGX的架构里，基本上都会用到它的switch。

TZ: 传统的八卡服务器用几颗switch？

专家: 传统的八卡HGX一般情况下用四颗，两颗GPU对应一颗switch。因为switch通道数差别很多的，switch通道数从32个通道一直到144个通道，主要是看你通道数的需求，一般主流会用100通道以上，用四颗。

TZ: 所以通道数不同，switch的数量也是影响很大的，是吗？

专家: 其实一般就两个，要么104，要么144，就这两个其实。

TZ: 所以PCIe switch核心的场景还是在八卡的B200服务器，或者是CSP厂商自研NIC的时候可能会用到？

专家: 对，差不多，你说的没错。

TZ: 如果是云厂商自研NIC，一般是对应大概多少颗switch？

专家: 这个比例就很难说了，这个比例说不清了，但可能会需要用。因为PCIe switch本身就不是一个很大的产品，它单价比较高，量不大。

TZ: 单价大概是什么区间？

专家: 要看通道数、要看速率。比如像PCIe Gen 5 104个通道的，大概在400-500多美金。因为通道数多了，芯片要大很多的，芯片面积大，就跟房地产一样的，大房子和小房子的区别。

TZ: 有分析估测PCIe Gen 5的switch单通道差不多5-6美金，您感觉这个数字合理吗？

专家: 你指的是折算价格除以通道数，是吧？这个要看厂家的，大概率可能博通可以，其他家不一定。因为PCIe switch的话，基本上博通独家垄断，博通一直是高价格的公司。

TZ: Switch我先问到您这里。2024年全球PCIe retimer市场规模您有估测过吗？

专家: 它每年一直在增长的，我目前看到我觉得大概5亿美金。2024年应该有，差不多。

[00:43:15]

Q: PCIe retimer市场快速成长，头部玩家包括Astera、博通、澜起，还有Credo、Microchip，玩家已经非常多了，整体的市占率情况或者整个竞争格局是怎样的？头部厂商的市场占比情况如何？

专家: 市场占比目前阶段以PCIe Gen 5为例，Astera Labs这家是最大的，它应该超过70-80%了。澜起的话应该能

十几个点，谱瑞有一些，Microchip有一点点，但不多，博通也有一点，但是都不多，都是个位数的，因为都是刚开始，没啥太大量的。Gen 5。因为Gen 6都还没开始，所以现在没出过货。

Microchip在PCIe Gen 5上，我觉得它应该没啥retimer的东西。Microchip的话Gen 3可能还有它，Gen 4几乎已经没有它了，Gen 5我就没有听说过有它。Gen 5你可能把另外一个跟它混在一起了，它在PCIe switch上有一些，它不是retimer，它PCIe switch有。

[00:45:08]

Q: Astera市场关注度比较高。您看到Astera整体的核心竞争优势是哪几个点？您认为它在Gen 5市场上份额占比这么大的主要原因有哪些？

专家: 我觉得是努力加运气。因为很重要一点，它不是最早做PCIe retimer的，最早的话是TI、Microchip还有之前的瑞萨，这几个公司，就是原来的IDT，Astera Labs最好的机会是因为它是第一个做了Gen 5的retimer。之前Gen 3，TI和Microchip是最早的，Gen 4的话谱瑞等这些公司也做了。但是PCIe Gen 5的时候，这些厂家因为在Gen 3和Gen 4都没赚到啥钱，所以它们不觉得PCIe Gen 5有那么快，当时就只有Astera Labs一家。

它们做出来之后，不到一年多的时间正好赶上了AI起量。当时只有它们一家，所以全球就只能买它们一家的，直到大概一年之后澜起才出来。所以澜起在整个市占率的话，因为澜起是国内公司，我不知道它在美国会有怎么样的销售方式，但是它在国内很明确它肯定是第二的位置，甚至澜起在国内的市占率可不止百分之十几，我觉得它有可能30%以上都有。

TZ: 澜起的市占率目前公布了，数据很规整，第一季度15万颗，第二季度30万颗，第三季度要做60万颗，加起来100万颗前三季度。

专家: 差不多，那我觉得它在国内的市占率有可能甚至还不止30%，30%应该是有的。

TZ: 100万颗澜起PCIe retimer对应的GPU差不多就是50万颗是吧？

专家: 有可能还不止，也有可能，我觉得应该是50万左右。因为国内的GPU型号五花八门，太多了，北美倒相对简单一点，没有这么多变的变种，国内会非常多。因为国内光做GPU的初创公司就太多了，国内英伟达还有很多种卡，就是各种不同的机型。国外的话其实像H20这种卡就不会有，它就只有最先进的H100、B200这种卡，只有最高端的才会上，它基本上是比较直接，就是1:2的，国内才是变化最多的。

TZ: 对，您一开始提到过H20其实PCIe retimer用得很少，可能是1:1或2:1。

专家: 对，H20 PCIe它们用得相对明显会比那个谁要少，但您刚说的也差不多，我觉得大几十万的量级是有的。

[00:48:51]

Q: Astera如果是升级到Gen 6，您认为它下一代的竞争力是会保持领先优势，还是可能会被博通、澜起撵上？

专家: 我觉得会被赶上一些，因为Gen 6没那么快，这是很重要的一点。因为Gen 5的话当时它比别人领先大概有一年的时间。其实一年是一个很大的优势，因为design-in基本上你画板子弄完就差不多了，正好一年做好design-in，等着起量。

但是像现在Gen 6，比如博通是直接做了Gen 6，它Gen 5其实基本上是往下兼容跳过的。澜起，国内公司卷的程度不用说，它肯定在做，因为它现在Gen 5卖得挺好的，Marvell下场也在做，所以就都是直接跑Gen 6的。因为Gen 6现在还没起量，它们都已经有了样品了，这个时候就没有谁比谁早很多的意思了。

当然它有它的优势就在于它原来Gen 5上已经有一大群客户在用它的，所以你有先发的优势就是你跟这个客户已经合作了，如果它有新的Gen 6的需求的时候，你可能第一个会被它考虑，但我觉得也就仅此而已。如果你第一个被它考虑验证过了，各方面没有问题，有可能还可以。但是整个Gen 6的话因为没那么快，所以其他厂家其实机会也都有，所以我觉得它的赢面没有Gen 5那么大。

[00:50:30]

Q: 除了Astera，其他厂商当中您比较看好的是博通吗？

专家: 涉及到PCIe的肯定是博通，因为博通行业独家有PCIe retimer。我看了你的提纲，后面Astera Labs有一个PCIe switch，这就是一个挺有意思的点。博通在PCIe switch上基本上是独家的，尤其是在AI服务器上，如果按照它常年销售东西的套路打包给客户的话，因为它的强势地位，所以其实有些客户也不得不使用它的其他一些器件。所以Astera Labs出PCIe switch的话，其实也是我觉得类似以进攻代防守，因为我觉得它只靠PCIe retimer的话，守起来比较累。

TZ: 博通在Gen 5的retimer和Gen 6的retimer整体的进展情况是什么？您认为Gen 5这边它的市占率能提起来吗？

专家: Gen 5的话市占率就算提起来，它也拿不到多少份额，因为Gen 5基本上迭代周期都已经差不多了。现在新的案子已经相对比较少，方案也比较成熟，方案比较成熟的情况下，客户更换的意愿不是很强。所以它Gen 5就算design-in做进去的话，也大概率是一个第二或者第三供应商的位置。

但Gen 6情况就不一样了，Gen 5最多你能看到你的天花板基本上就是二供了，很难拿下一供，但是Gen 6不一定。Gen 6现在还有很多可能，谁也不敢说谁绝对能拿下行业最大的份额，所以我觉得它最大的希望应该是在Gen 6上。

TZ: 您估测它的Gen 6相较于Astera大概落后多少？Astera应该是已经有Gen 6的产品量产了。

专家: 没有，肯定不是量产，都是样品。我记得它们今年3-4月份博通发布了PCIe Gen 6的retimer，Astera Labs应

该是到5月份，甚至博通announce的时间比Astera Labs还早一点，早大概不到一个月，就一个月左右的时间，基本上同步。

TZ: 所以目前并没有明显的谁领先或者落后的态势？

专家: 身位上，就是在客户送样什么的方面，我觉得Astera Labs稍微领先一点，在北美。

[00:53:49]

Q: Astera做switch这个事，有消息说它的PCIe Gen 6的switch现在是准备去做，或者是在配合去做AWS和谷歌的定制化的GB200 rack，这和您观察的是否一致？您认为它switch的机会如何？

专家: 它肯定会用在AWS上，因为Astera Labs最大的客户除了英伟达之外，在英伟达起来之前一直是AWS，AWS算是Astera Labs的非常好的第一大客户，所以它们有些方案最早做市场调研的时候其实就是找AWS做的，所以它做这个产品肯定是AWS有需求，所以AWS肯定会用，量多少不确定。其他家的话要看的，但是AWS肯定会用。

TZ: 后续的市场占比怎么分析？

专家: 这个市场占比很好分析的，因为PCIe switch做的厂家没那么多，大头90%肯定是博通的，它至于占比多少，就看它定制化的那几家它能拿到多少份额，但是主流肯定是博通的。因为在switch行业，Microchip做了这么多年也比不过博通，你作为一个新进想去踢掉它更难。

TZ: 如果1-2年后Astera的switch比较成熟了，您估测例如AWS采购还是博通占大头吗？

专家: 这个我觉得要看应用方向，因为它俩做的switch不是apple to apple对比的。你可以看Astera Labs做的switch跟博通的switch的规格都不是1:1的，就相当于来说Astera Labs做了一个64通道的switch，博通根本就没有64通道的switch，博通只有72和144的，下面就是48的，就是没有64的，它俩就没有直接对标的产品。所以它要看应用场景怎么适配的，它应该会有一些份额，但是这个份额多少，我不觉得它会很高。

TZ: 总结一下，很多分析也在讲，GB200形式其实对于Astera的retimer空间其实是有一定挤压的，标准机柜是不用PCIe retimer，可能只有部分的场景，云厂商自研NIC才会用到或者八卡才会用到。

专家: 这个是，肯定是只有自研才会用到，如果单是英伟达的东西，它不需要用。我觉得最大的点就在于NVL72如果卖得好，retimer就会受影响，如果只是GB200卖得好，那就还好一点。因为GB200上是可以搭的，但是NVL72系统上是不搭的。

TZ: 只买那个板卡，其实还是会在部分非英伟达的NIC上用到retimer，是这个意思？

专家: 嗯。

[00:58:02]

Q: 快速问您一下澜起的PCIe retimer，您觉得它那边是做Gen 4还是做Gen 5为主？它整体的出货量增速是多少？

专家: 现在肯定是Gen 5，Gen 4也有，Gen 4的时候它其实跟Astera Labs时间几乎差不多，但没啥量，因为Gen 4的时候行业主要就是Astera Labs还有谱瑞的，都没有澜起啥事。澜起主要应该是出给一些国内的被制裁名单的客户，就是在美国公司制裁名单上的。在Gen 5上的话，我觉得它在国内做得还蛮好的，尤其是在行业几大ODM那边基本上都有突破，所以我觉得它位置还蛮好的。

TZ: H20或者910B这两大AI芯片都会用到它的retimer吗？

专家: 因为其实不管是哪家的GPU，不管是H20还是壁仞，或者寒武纪、燧原或者其他家公司的，基本上要么Astera Labs的，要么澜起的，甚至很多客户两家都会用，多数情况下两家都会用。

TZ: 所以并不会绑定什么GPU？所以用谁的retimer跟用谁的AI芯片或者用谁的GPU没有特别直接的关系，只要验证一下就行，是吗？

专家: 不是绑定，它们都不会绑定的。需要跑一些兼容性测试，这个费点时间，但是没有啥绑定的。

TZ: 所以选谁的retimer，主导权可能会在云厂商或者服务器厂商手里？

专家: 对。

TZ: 非常感谢专家参与本次访谈。感谢各位参与高临论坛 (Third Bridge Forum) 的访谈。本次访谈结束了，再见！

如果您想通过私人电话或私人会晤向专家进行咨询，请联系您在高临的客户经理。

免责声明

本会议记录中所包含的信息、资料和内容仅供参考，不具有任何形式的商业建议、要约或投资诱因，对投资决策不具有影响力。本会议记录已由高临咨询进行编辑，可能与音频录音有所差异。高临管理咨询有限公司和其关联的公司（统称“高临咨询”）对此内容或任何错误、省略处及不准确方面，概不负责且不承担任何的法律责任。专家所发表的内容仅表明其个人的立场和观点，并不代表高临咨询的观点。对此内容的版权、知识产权和其他权利均属于高临咨询所有。未经允许严禁修改、编辑、复制、发表、传播、传递、出版、授权、模仿、转载或销售。